

第18回 確認テスト

光の屈折と光波の干渉

試験時間 12分 満点 100点

組 番 氏名

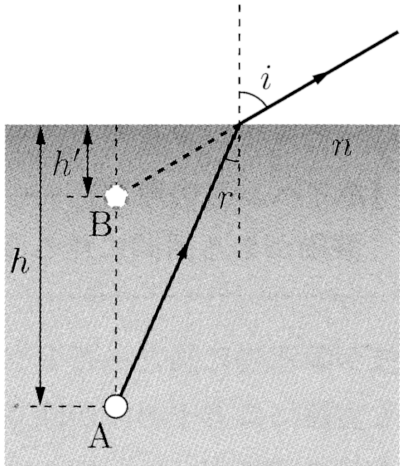
得点
/ 100

1 屈折の法則

(50点)

水面から深さ h [m] のところに沈んだ物体 A を外から観察するとき、物体は本来ある場所よりも少し浮いた位置 B にあるように見える。これは、実際には境界面で光が屈折するために図のような経路で目に光が入ってくるが、人間の感覚では光が境界面で直進するように錯覚するため、B 点から光が来ているように見えるからである。

物体 A を水面のほぼ真上から見る場合について以下の問に答えよ。ただし水の屈折率を n 、空気の屈折率を 1 とする。



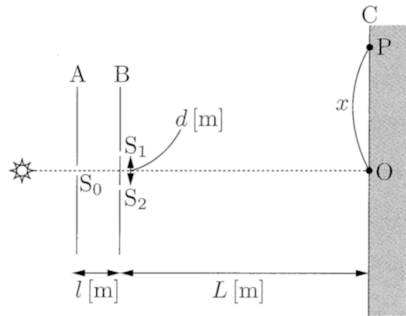
- (1) 図において、 i, r の間に成り立つ屈折の法則を n を用いて示せ。
- (2) 物体 A の見かけの深さ h' [m] を、 h, i, r を用いて表せ。
- (3) ほぼ真上から見る、すなわち i, r が非常に微小な角であることを用いて h' を n, h で表せ。

解答欄

2 ヤングの実験

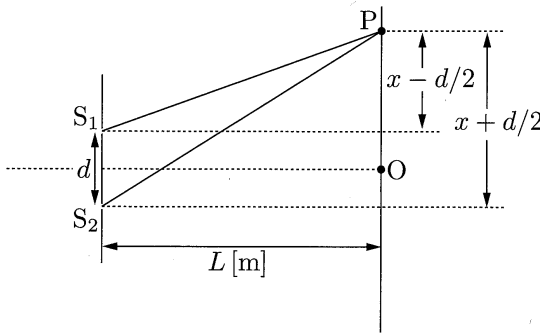
(50 点)

右の図のように、単スリット A、スリット間隔が d [m] の複スリット B、スクリーン C を用いてヤングの実験を行う。A から B までの距離は l [m]、B から C までの距離は L [m] であり、光源は単色（単一の波長のみを出す）である。単スリット A の穴 S_0 は複スリット B の穴 S_1, S_2 の垂直二等分線上にある。この垂直二等分線と C との交点を O とし、この点から距離 x [m] だけ離れた点を P 点とする。



これについて以下の設問に答えよ。ただし、 x, d は L に比べて十分小さいものとし、 $|y| \ll 1$ に対して成立する近似式 $\sqrt{1+y^2} \doteq 1 + \frac{1}{2}y^2$ を用いてよい。

- (1) 点 P では、 $S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow P$ の経路をたどってくる光と $S_0 \rightarrow S_2 \rightarrow P$ の経路をたどってくる光とが干渉する。この二つの光の経路差 ΔD を、下の図を参照して三平方の定理を用いて厳密に求めよ。



- (2) (1) で求めた経路差 ΔD の式を、近似式を用いて一次近似せよ。
- (3) 今、スリット間隔が $d = 0.50$ [mm]、B と C との距離が $L = 1.0$ [m] であった。実験を行ったところ、スクリーン上には明線が 1.0 [mm] の間隔で現れた。このことより、実験に用いた単色光源の波長を求めよ。

解答欄